

Développements Limités

cf. programme précédent

Structures algébriques [Cours et Exercices]

Lois de composition interne - Groupes

Associativité, commutativité. Exemples. Élément neutre, inversibilité. Distributivité. Partie stable pour une loi.

Structure de groupe

Définition. Exemples. Itéré d'un élément.

Sous-groupe, caractérisation. Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$. Intersection de sous-groupes.

Morphisme de groupes. Image et image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme.

Image et noyau d'un morphisme. Injectivité. Isomorphisme.

Structure d'anneau, de corps

Définition. Exemples. Calculs dans un anneau. Formule du binôme et $a^n - b^n$ si les éléments a et b commutent. Intégrité. Groupe des inversibles d'un anneau. Sous-anneau. Morphisme d'anneaux. Corps, sous-corps.

Questions de cours

On commencera par un exercice de Développement Limité

1. Montrer que la composée de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupe.
2. Montrer que la réciproque d'un isomorphisme de groupe est un isomorphisme de groupes
3. Montrer que l'image directe d'un sous-groupe par un morphisme de groupes est un sous-groupe.
4. Montrer que l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme de groupes est un sous-groupe.
5. Déterminer les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$.
6. Montrer qu'un morphisme de groupes est injectif si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre.
7. Soient H, K deux sous-groupes d'un groupe $(G, \star)$.
Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.